Suivi du programme — Terminale spécialité mathématiques

Coche chaque compétence au fur et à mesure de l'année

Checklist de compétences · Auto-évaluation · Préparation au bac

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Tableau de bord de l'année. Coche une case uniquement quand tu sais traiter l'exercice correspondant **sans aide et sans ta fiche**.

Les compétences marquées ⚠ sont celles qui reviennent le plus souvent au baccalauréat : ce sont les premières à travailler si le temps manque.

1. Analyse

COURS — Chapitre 1 — Suites

- ☐ Calculer des termes par récurrence
- ☐ ⚠ Rédiger un raisonnement par récurrence
- ☐ Suites arithmétiques et géométriques
- ☐ Sens de variation d'une suite
- ☐ Suite majorée, minorée, bornée
- ☐ ⚠ Limite d'une suite géométrique
- ☐ Théorème de convergence monotone
- ☐ Théorème des gendarmes
- ☐ ⚠ Chercher un seuil (avec ln ou algorithme)
- ☐ Suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$

COURS — Chapitre 2 — Limites de fonctions

- ☐ Limites des fonctions de référence
- ☐ Opérations sur les limites
- ☐ ⚠ Reconnaître les 4 formes indéterminées
- ☐ Lever une indétermination par factorisation
- ☐ Quantité conjuguée
- ☐ ⚠ Asymptote horizontale
- ☐ ⚠ Asymptote verticale
- ☐ Asymptote oblique
- ☐ Continuité d'une fonction
- ☐ ⚠ Théorème des valeurs intermédiaires
- ☐ Corollaire (unicité de la solution)
- ☐ Encadrer une solution à la calculatrice

COURS — Chapitre 3 — Dérivation et convexité

- ☐ Toutes les dérivées usuelles
- ☐ Produit, quotient
- ☐ ⚠ Dérivée d'une composée
- ☐ $(e^u)' = u'e^u$
- ☐ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$
- ☐ Tableau de variations complet
- ☐ Calculer une dérivée seconde
- ☐ ⚠ Convexité et signe de f''
- ☐ ⚠ Point d'inflexion
- ☐ Position par rapport aux tangentes
- ☐ Démontrer une inégalité par convexité

COURS — Chapitre 4 — Exponentielle et logarithme

- ☐ Propriétés algébriques de exp
- ☐ ⚠ Propriétés algébriques de ln
- ☐ $e^{\ln x} = x$ et $\ln(e^x) = x$
- ☐ Domaine de définition avec ln
- ☐ ⚠ Résoudre une équation avec ln
- ☐ ⚠ Inéquation : sens quand $\ln a < 0$
- ☐ Limites de exp et de ln
- ☐ ⚠ Croissances comparées
- ☐ Étude complète d'une fonction avec ln
- ☐ Seuil d'une suite géométrique

COURS — Chapitre 5 — Primitives et calcul intégral

- ☐ Définition d'une primitive
- ☐ Tableau des primitives usuelles
- ☐ ⚠ Primitive vérifiant une condition
- ☐ Reconnaître $u'e^u$, $\frac{u'}{u}$, $u'u^n$
- ☐ ⚠ Calculer $\int_a^b f = F(b) - F(a)$
- ☐ Linéarité et relation de Chasles
- ☐ Positivité et comparaison
- ☐ ⚠ Aire sous une courbe
- ☐ Aire entre deux courbes
- ☐ Valeur moyenne
- ☐ Encadrer une intégrale

COURS — Chapitre 6 — Équations différentielles

- ☐ Vérifier qu'une fonction est solution
- ☐ ⚠ Résoudre $y' = ay$
- ☐ ⚠ Résoudre $y' = ay + b$
- ☐ Trouver la solution constante
- ☐ ⚠ Utiliser une condition initiale
- ☐ Développer $y' = k(L - y)$
- ☐ Traduire un énoncé concret
- ☐ Comportement en $+\infty$ et équilibre

2. Probabilités

COURS — Chapitre 7 — Probabilités et loi binomiale

- ☐ Arbre pondéré, probabilités totales
- ☐ Probabilités conditionnelles
- ☐ ⚠ Justifier un schéma de Bernoulli
- ☐ Coefficients binomiaux
- ☐ ⚠ Calculer $P(X = k)$
- ☐ « Au moins », « au plus » à la calculatrice
- ☐ $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$
- ☐ $E(X+Y)$ et $V(X+Y)$
- ☐ $V(aX + b) = a^2V(X)$
- ☐ Moyenne d'échantillon M_n
- ☐ ⚠ Inégalité de concentration
- ☐ Loi des grands nombres

COURS — Chapitre 9 — Combinatoire et dénombrement

- ☐ Principes additif et multiplicatif
- ☐ Cardinal d'une union
- ☐ k-uplets : n^k
- ☐ ⚠ Sans répétition : $\frac{n!}{(n-k)!}$
- ☐ Permutations : $n!$
- ☐ ⚠ Combinaisons $\binom{n}{k}$
- ☐ ⚠ Choisir le bon modèle
- ☐ Utiliser le complémentaire
- ☐ Dénombrer par étapes
- ☐ Parties d'un ensemble : 2^n

3. Géométrie

COURS — Chapitre 8 — Géométrie dans l'espace

- ☐ Coordonnées et vecteurs de l'espace
- ☐ Colinéarité, alignement
- ☐ Coplanarité
- ☐ ⚠ Représentation paramétrique
- ☐ Appartenance d'un point à une droite
- ☐ ⚠ Produit scalaire $xx' + yy' + zz'$
- ☐ Orthogonalité
- ☐ ⚠ Vecteur normal à un plan
- ☐ ⚠ Équation cartésienne d'un plan
- ☐ Intersection droite / plan
- ☐ Positions relatives
- ☐ Projeté orthogonal et distance

4. Auto-évaluation

MÉTHODE — Comment utiliser cette fiche

Étape 1 — Après chaque chapitre, coche ce que tu maîtrises
Sois honnête : une case cochée trop vite est une mauvaise surprise le jour de l'épreuve.

Étape 2 — Reviens dessus un mois plus tard
Décoche ce que tu ne sais plus refaire. C'est normal, et c'est exactement l'information utile.

Étape 3 — Travaille d'abord les ⚠
Ce sont les compétences les plus rentables : elles apparaissent dans presque tous les sujets.

Étape 4 — Note la date de la dernière révision

COURS — Tableau de bord

Chapitre	Fiche lue	Exercices faits	Date de révision
1 — Suites			
2 — Limites			
3 — Dérivation, convexité			
4 — Exp et ln			
5 — Intégrales			
6 — Équations différentielles			
7 — Probabilités			
8 — Géométrie dans l'espace			
9 — Dénombrement			

ASTUCE

Les cinq compétences les plus rentables de l'année.

Si tu ne dois travailler que cinq choses avant l'épreuve, travaille celles-ci — elles apparaissent dans presque tous les sujets, toutes spécialités confondues :

1. Le **raisonnement par récurrence**, rédigé proprement (initialisation, hérédité, conclusion).
2. L'**étude complète d'une fonction** : dérivée, signe, tableau, limites.
3. Le **TVI et son corollaire**, avec les trois hypothèses écrites explicitement.
4. Le calcul d'une **intégrale** et son interprétation en aire.
5. La **loi binomiale** : justifier le schéma de Bernoulli, puis calculer.

★ À RETENIR PAR CŒUR

Rappel sur les épreuves.

L'épreuve écrite de spécialité dure 4 heures et compte généralement 4 exercices, dont un QCM ou un vrai/faux.

Le **Grand oral** s'appuie sur deux questions préparées en lien avec la spécialité. Les chapitres qui se prêtent le mieux à une question : les suites (modélisation), les équations différentielles (sciences), les probabilités (sondages, tests médicaux), le dénombrement (cryptographie, jeux).